

Capitolul 4

Interpolarea

4.1 Funcții de interpolare

Programul MATLAB `newtondd.m` care implementează metoda diferențelor divizate a lui Newton este:

Algorithm (Metoda diferențelor divizate a lui Newton).

Fiind dați $x = [x_1, \dots, x_n], y = [y_1, \dots, y_n]$

for $j = 1, \dots, n$

$f[x_j] = y_j$

end

for $i = 2, \dots, n$

for $j = 1, \dots, n + 1 - i$

$f[x_j \cdots x_{j+i-1}] = (f[x_{j+1} \cdots x_{j+i-1}] - f[x_j \cdots x_{j+i-2}]) / (x_{j+i-1} - x_j)$

end

end

Polinomul de interpolare este

$$P(x) = \sum_{i=1}^n f[x_1 \cdots x_i] (x - x_1) \cdots (x - x_{i-1}).$$

```
function c=newtondd(x,y,n)
for j=1:n
    v(j,1)=y(j);
end
for i=2:n
    for j=1:n+1-i
        v(j,i)=(v(j+1,i-1)-v(j,i-1))/(x(j+i-1)-x(j));
    end
end
for i=1:n
    c(i)=v(1,i);
end
```

De exemplu, codul de mai jos va returna coeficienții polinomului de gradul $n-1$, unde n este al treilea parametru al funcției de mai sus, care satisface $P(0) = 1$, $P(2) = 2$, $P(3) = 4$:

```
>> x0=[0 2 3];
>> y0=[1 2 4];
>> c=newtondd(x0,y0,3)
```

Pentru calcularea propriu-zisă a valorii polinomului de interpolare, se folosește următoarea funcție pentru evaluarea imbricată a unui polinom:

```
function y=nested(d,c,x,b)
if nargin<4
    b=zeros(d,1);
end
y=c(d+1);
for i=d:-1:1
    y = y.*(x-b(i))+c(i);
end
```

Folosind această funcție, în continuarea secvenței de comenzi de mai sus, putem reprezenta grafic polinomul de interpolare, marcând cu o punctele de interpolare:

```
>> x=0:0.01:4;
>> y=nested(2,c,x,x0);
>> plot(x0,y0,'o',x,y)
```

Aproximarea funcției sinus folosind interpolarea Lagrange se poate face folosind funcția:

```
function y=sin1(x)
b=pi*(0:3)/6;
yb=sin(b);
c=newtondd(b,yb,4);
s=1;
x1=mod(x,2*pi);
if x1>pi
    x1 = 2*pi-x1;
    s = -1;
end
if x1 > pi/2
    x1 = pi-x1;
end
y = s*nested(3,c,x1,b);
```

Putem testa această funcție pe intervalul $[0, 2\pi]$:

```
>> x=0:0.01:2*pi;
>> y=sin(x);
>> y1=sin1(x);
>> plot(x,y1,x,y)
```

4.2 Interpolare Cebîșev

O altă modalitate de aproximare a funcției sinus este folosind interpolarea Cebîșev. Acest lucru se poate realiza folosind funcția de mai jos:

Algoritm (Nodurile de interpolare Cebîșev).

Pe intervalul $[a, b]$,

$$x_i = \frac{b+a}{2} + \frac{b-a}{2} \cos \frac{(2i-1)\pi}{2n}$$

pentru $i = 1, \dots, n$. Inegalitatea

$$|(x - x_1) \cdots (x - x_n)| \leq \frac{\left(\frac{b-a}{2}\right)^n}{2^{n-1}}$$

sunt locale pe $[a, b]$.

```
function y=sin2(x)
n=10;
b=pi/4+(pi/4)*cos((1:2:2*n-1)*pi/(2*n));
yb=sin(b);
c=newtondd(b,yb,n);
s=1;
x1=mod(x,2*pi);
if x1>pi
    x1 = 2*pi-x1;
    s = -1;
end
if x1 > pi/2
    x1 = pi-x1;
end
y = s*nested(n-1,c,x1,b);
```

Aceasta poate fi testată pe intervalul $[0, 2\pi]$ la fel ca cea de mai sus:

```
>> x=0:0.01:2*pi;
>> y=sin(x);
>> y2=sin2(x);
>> plot(x,y2,x,y)
```

4.3 Curbe spline cubice

Coeficienții unei curbe spline cubice naturale pot fi calculați folosind funcția MATLAB:

Algoritm (Curbă splină cubică naturală).

Dându-se $x = [x_1, \dots, x_n]$, unde $x_1 < \dots < x_n$, $y = [y_1, \dots, y_n]$

for $i = 1, \dots, n - 1$

$a_i = y_i$

$\delta_i = x_{i+1} - x_i$

$\Delta_i = y_{i+1} - y_i$

end

Rezolvăm sistemul pentru a găsi $c_1, \dots, c_n$:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & & \\ \delta_1 & 2\delta_1 + 2\delta_2 & \delta_2 & \ddots & \\ 0 & \delta_2 & 2\delta_2 + 2\delta_3 & \delta_3 & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & \delta_{n-2} & 2\delta_{n-2} + 2\delta_{n-1} & \delta_{n-1} \\ & & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 3\left(\frac{\Delta_2}{\delta_2} - \frac{\Delta_1}{\delta_1}\right) \\ \vdots \\ 3\left(\frac{\Delta_{n-1}}{\delta_{n-1}} - \frac{\Delta_{n-2}}{\delta_{n-2}}\right) \\ 0 \end{bmatrix}.$$

```

for i = 1, ..., n - 1
     $d_i = \frac{c_{i+1} - c_i}{3\delta_i}$ 
     $b_i = \frac{\Delta_i}{\delta_i} - \frac{\delta_i}{3}(2c_i + c_{i+1})$ 

```

end

Curba splină cubică naturală este

$S_i(x) = a_i + b_i(x - x_i) + c_i(x - x_i)^2 + d_i(x - x_i)^3$ pe $[x_i, x_{i+1}]$ pentru $i = 1, \dots, n - 1$.

```

function coeff=splinecoeff(x,y)
n=length(x);
A=zeros(n,n);
r=zeros(n,1);
for i=1:n-1
    dx(i)=x(i+1)-x(i);
    dy(i)=y(i+1)-y(i);
end
for i=2:n-1
    A(i,i-1:i+1)=[dx(i-1) 2*(dx(i-1)+dx(i)) dx(i)];
    r(i)=3*(dy(i)/dx(i) - dy(i-1)/dx(i-1));
end
A(1,1) = 1;
A(n,n) = 1;
coeff=zeros(n,3);
coeff(:,2)=A\r;
for i=1:n-1
    coeff(i,3)=(coeff(i+1,2)-coeff(i,2))/(3*dx(i));
    coeff(i,1)=dy(i)/dx(i)-dx(i)*(2*coeff(i,2)+coeff(i+1,2))/3;
end
coeff=coeff(1:n-1,1:3);

```

Graficul acestei curbe poate fi trasat folosind funcția listată mai jos.

```

function splineplot(x,y,k)
n=length(x);
coeff=splinecoeff(x,y);
x1=[];
y1=[];
for i=1:n-1
    xs=linspace(x(i),x(i+1),k+1);
    dx=xs-x(i);
    ys=coeff(i,3)*dx;
    ys=(ys+coeff(i,2)).*dx;
    ys=(ys+coeff(i,1)).*dx+y(i);
    x1=[x1;xs(1:k)'];
    y1=[y1;ys(1:k)'];
end
x1=[x1;x(end)];
y1=[y1;y(end)];
plot(x,y,'o',x1,y1)

```

Spre exemplu, pentru a găsi coeficienții curbei spline cubice naturale care trece prin punctele $(0, 3)$, $(1, -2)$, și $(2, 1)$, putem folosi funcția `splinecoeff` astfel:

```
>> x=[0;1;2];
>> y=[3;-2;1];
>> coeff=splinecoeff(x,y)
```

Graficul curbei care trece prin aceleași puncte poate fi trasat folosind funcția `splineplot`:

```
>> x=[0;1;2];
>> y=[3;-2;1];
>> splineplot(x,y,10)
```

Punctele sunt marcate pe grafic prin `o`.

4.4 Curbe Bézier

Coeficienții unei curbe Bézier care trece prin punctele (x_1, y_1) , (x_4, y_4) , având punctele de control (x_2, y_2) , (x_3, y_3) , pot fi calculați folosind funcția:

Algoritm (Curbă Bézier).

Dându-se capetele (x_1, y_1) , (x_4, y_4)

Dându-se punctele de control (x_2, y_2) , (x_3, y_3)

Considerăm

$$\begin{aligned} b_x &= 3(x_2 - x_1) \\ c_x &= 3(x_3 - x_2) - b_x \\ d_x &= x_4 - x_1 - b_x - c_x \\ b_y &= 3(y_2 - y_1) \\ c_y &= 3(y_3 - y_2) - b_y \\ d_y &= y_4 - y_1 - b_y - c_y. \end{aligned}$$

Curba Bézier este definită pentru $0 \leq t \leq 1$ prin

$$\begin{aligned} x(t) &= x_1 + b_x t + c_x t^2 + d_x t^3 \\ y(t) &= y_1 + b_y t + c_y t^2 + d_y t^3. \end{aligned}$$

```
function coeff=beziercoeff(x,y)
bx=3*(x(2)-x(1));
by=3*(y(2)-y(1));
cx=3*(x(3)-x(2))-bx;
cy=3*(y(3)-y(2))-by;
dx=x(4)-x(1)-bx-cx;
dy=y(4)-y(1)-by-cy;
coeff=zeros(2,4);
coeff(1,:)=[x(1),bx,cx,dx];
coeff(2,:)=[y(1),by,cy,dy];
```

Funcția MATLAB care trasează grafic curba Bézier care trece prin punctele (x_1, y_1) , (x_4, y_4) , având punctele de control (x_2, y_2) , (x_3, y_3) , este dată mai jos:

```

function bezierplot(x,y)
hold on;
t=0:0.02:1;
plot([x(1) x(2)], [y(1) y(2)], 'r:', x(2), y(2), 'rs');
plot([x(3) x(4)], [y(3) y(4)], 'r:', x(3), y(3), 'rs');
plot(x(1), y(1), 'bo', x(4), y(4), 'bo');
coeff=beziercoeff(x,y);
xp=coeff(1,1)+t.*(coeff(1,2)+t.*(coeff(1,3)+t*coeff(1,4)));
yp=coeff(2,1)+t.*(coeff(2,2)+t.*(coeff(2,3)+t*coeff(2,4)));
plot(xp,yp)
hold off;

```

Coeficienții curbei Bézier $(x(t), y(t))$ care trece prin punctele $(x, y) = (1, 1)$ și $(2, 2)$, având punctele de control $(1, 3)$ și $(3, 3)$, pot fi determinați astfel:

```

>> x=[1;1;3;2];
>> y=[1;3;3;2];
>> coeff=beziercoeff(x,y)

```

Aceeași curbă poate fi desenată folosind funcția de mai sus, astfel:

```

>> x=[1;1;3;2];
>> y=[1;3;3;2];
>> bezierplot(x,y)

```

Probleme

1. Găsiți polinomul $P(x)$ de grad cel mult 3 care trece prin punctele $(-2, 8)$, $(0, 4)$, $(1, 2)$, $(3, -2)$.

```

c =
      8      -2       0       0

```

2. Folosiți metoda diferențelor divizate a lui Newton pentru a găsi polinomul de interpolare de gradul 4 $P_4(x)$ pentru punctele $(0.6, 1.433329)$, $(0.7, 1.632316)$, $(0.8, 1.896481)$, $(0.9, 2.247908)$ și $(1.0, 2.718282)$. Calculați $P_4(0.82)$ și $P_4(0.98)$. Punctele de mai sus aparțin graficului funcției $f(x) = e^{x^2}$. Găsiți eroarea de interpolare în punctele $x = 0.82$ și $x = 0.98$. Reprezentați eroarea de interpolare $P(x) - e^{x^2}$ pe intervalele $[0.5, 1]$ și $[0, 2]$.

```

>> x0=[0.6 0.7 0.8 0.9 1];
>> y0=[1.433329 1.632316 1.896481 2.247908 2.718282];
c =
      1.4333      1.9899      3.2589      3.6807      4.0004
e1 =
      -2.3349e-05
e2 =
      1.0661e-04

```

3. Remodelați aproximarea funcției sinus folosind interpolarea Lagrange pentru a construi o aproximare a funcției cosinus care urmărește aceleași principii.
4. Implementați nodurile de interpolare Cebîșev într-o funcție având următoarea semnătură:

```
function x=cebisev(a,b,k)
```

unde a și b reprezintă capetele intervalului de interpolare și k reprezintă numărul de noduri.

Găsiți polinomul de interpolare Cebîșev cu patru noduri pe intervalul $[0, \pi/2]$ pentru funcția sinus. Reprezentați grafic polinomul și funcția sinus pe intervalul $[-2, 2]$.

```
c =
    0.9982    0.2669   -0.4186   -0.1143
```

5. Construiți o funcție MATLAB pentru a aproxima funcția cosinus folosind un polinom de interpolare Cebîșev de gradul 10. Reprezentați grafic funcția construită și funcția $\cos x$ pe $[0, 2\pi]$.

6. Folosiți interpolarea Cebîșev pentru a găsi polinomul de interpolare de gradul 5 $Q_5(x)$ pe intervalul $[-1, 1]$ pentru funcția $f(x) = e^x$. Reprezentați grafic polinomul și funcția e^x pe $[-1, 1]$.

```
c =
    2.6272    2.3148    0.9621    0.2587    0.0521    0.0086
```

7. Găsiți coeficienții și reprezentați grafic curba splină cubică naturală care interpolează punctele $(-1, 3)$, $(0, 5)$, $(3, 1)$, $(4, 1)$, $(5, 1)$.

```
coeff =
    2.5629         0   -0.5629
    0.8742   -1.6887    0.3176
   -0.6824    1.1698   -0.4874
    0.1950   -0.2925    0.0975
```

8. Găsiți coeficienții curbei spline cubice naturale care interpolează $f(x) = \cos x$ în cinci puncte egal depărtate din intervalul $[0, \pi/2]$, inclusiv capetele intervalului. Reprezentați grafic curba și funcția $\cos x$ pe acest interval.

```
coeff =
   -0.1148         0   -0.5123
   -0.3519   -0.6036    0.2390
   -0.7153   -0.3219    0.1011
   -0.9214   -0.2029    0.1722
```

9. Găsiți coeficienții curbei spline cubice naturale care interpolează $f(x) = \ln x$ în cinci puncte egal depărtate din intervalul $[1, 3]$, inclusiv capetele intervalului. Reprezentați grafic curba și funcția $\ln x$ pe acest interval.

```
coeff =
    0.8663         0   -0.2213
    0.7003   -0.3320    0.1645
    0.4916   -0.0853   -0.0105
    0.3984   -0.1011    0.0674
```

10. Găsiți coeficienții curbei Bézier $(x(t), y(t))$ definite de următoarele puncte: $(1, 1)$, $(0, 0)$, $(-2, 0)$, $(-2, 1)$.

coeff =

1	-3	-3	3
1	-3	3	0

11. Descrieți caracterul desenat de următoarele trei curbe Bézier:

$(0, 2), (0, 2), (0, 0), (0, 0)$

$(0, 1), (1, 1), (1, 0), (0, 0)$

$(0, 2), (1, 2), (1, 1), (0, 1).$